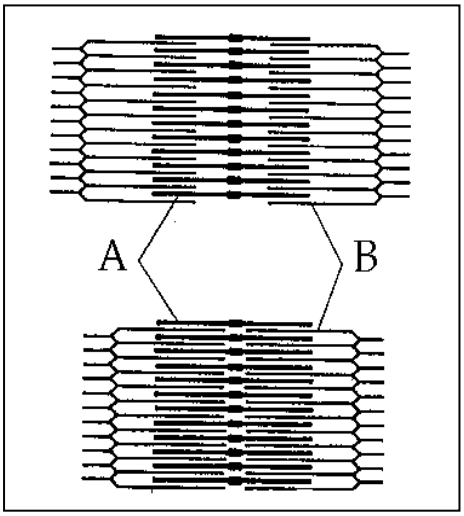
V. Emberi szövet vizsgálata 10 pont



Az ábrán egy emberi szövet kinagyított, sematikusan ábrázolt részletét látja.

1. Melyik szövet részlete ez?
A megoldás betűjelét írja a négyzetbe!

A) Lazarostos kötőszövet.
B) Tömöttrostos kötőszövet.
C) Csontszövet.
D) Harántcsíkolt izomszövet.
E) Idegszövet.

2. Adja meg a szövet „A” illetve „B” betűvel jelölt molekuláinak nevét! (2 pont)

A: …… B: ……

3. Mi az „A” és „B” jelű részlet anyaga? *A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!*

A. Cellulóz.
B. Fehérje.
C. Poliszaharid lánc.
D. Foszfatid.
E. Kalcium-foszfát.

4. Mi igaz az „A” jelű részt alkotó molekulára? *A helyes válaszok betűjeleit írja a négyzetekbe!*

A. ATP-bontó enzim.
B. A nyelőcső kezdeti szakaszának falában is megtalálható.
C. Hidrolízise során glükózmolekulák képződnek.
D. Lebontása a riboszómákon történik.
E. A sejt közötti állomány alkotója.

5. Hol fordul elő az ábrán megfigyelhető szövettípus az állatvilágban?

A. A fejlábúak fogókarjaiban.
B. A rovarok szárnymozgató izmában.
C. A madarak tüdejében.
D. Az emlősökben, inakhoz kapcsolódva.
E. Az emlősök központi idegrendszerében.

6. Melyik *nem* található meg a vizsgált szövet sejtjeiben?

A. Sejtmag.
B. Mitokondrium.
C. A citrátkör enzimrendszere.
D. A szén-dioxidot megkötő redukciós ciklus enzimrendszere.
E. Glikogén.

7. Mi szükséges ahhoz, hogy a sejtrészlet a felső rajzon látható állapotából az alsó rajzon ábrázolt állapotába kerüljön?

A. Erős hőhatás következtében a térszerkezet megváltozása.
B. A kalciumion koncentrációjának megemelkedése a sejtplazmában.
C. Az immunrendszer aktiválódása.
D. Az ATP molekulák foszfátjának lehasadása (hidrolízise).
E. A vércukorszint megemelkedése.

8. Mi igaz az ábrázolt sejtrészlet működésére? A felső rajzon ábrázolthoz képest az alsó rajzon …

A. az „A” jelű fonalak megrövidültek.
B. a „B” jelű fonalak megrövidültek
C. az „A” és a „B” jelű fonalak is megrövidültek.
D. sem az „A” jelű fonalak sem a „B” jelű fonalak nem rövidültek meg.

9. A vizsgált szövettípus akkor is működőképes, ha a légzés útján nem jut a biológiai oxidáció igényének megfelelő mennyiségű oxigénhez. Nevezze meg, mely folyamat révén képes kompenzálni a szövet az oxigén hiányát hosszantartó oxigénhiányos működése során!

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen